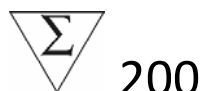


Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (IVD)

Kvalitativní test pro Real-Time RT-PCR

Návod k použití

US: Pouze na předpis



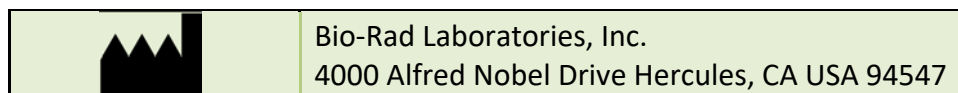
REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (1 ks)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (1 ks)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (2 ks)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (2 ks)



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000144536 Rev. C, září 2021

33-1-4795-6000

Překlady

Dokumenty k produktu mohou být k dispozici v jiných jazykových mutacích na elektronických médiích.

Použité symboly

 Evropská shoda	 Výrobce	 Zplnomocněný zástupce v Evropské unii
 Číslo šarže	 Spotřebujte do	 Pro diagnostické použití in vitro
 Teplotní limit	 Katalogové číslo	 Viz návod k použití
 Počet testů	 Pro použití s	 Sériové číslo
Rx Only Pouze na předpis	 Unikátní identifikace prostředku – identifikátor prostředku	 Obsahuje latex
 Pouze pro výzkumné účely	 Pouze na jedno použití	 Biohazard

Legislativní upozornění

Žádnou část tohoto manuálu nelze bez písemného souhlasu společnosti Bio-Rad Laboratories reprodukovat ani převádět, elektronicky ani mechanicky, jakýmkoliv způsobem, včetně kopírování, záznamu či systémů pro uchovávání či vyhledávání informací.

Společnost Bio-Rad si vyhrazuje právo kdykoliv své produkty a služby upravovat. Tento návod k použití se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost Bio-Rad nepřijímá odpovědnost za případné chyby v těchto informacích ani za škody vyplývající z jejich aplikace nebo použití.

BIO-RAD, HARD-SHELL a MICROSEAL jsou ochranné známky společnosti Bio-Rad Laboratories, Inc.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Destičky typu HARD-SHELL jsou předmětem jednoho nebo několika následujících patentů platných v USA nebo v zahraničí, jejichž majitelem je společnost Eppendorf AG: U.S. Číslo patentů 7,347,977; 6,340,589 a 6,528,302.

Všechny ochranné známky použité v tomto návodu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Na tento produkt a/nebo jeho použití se vztahují nároky patentů USA a/nebo americké a neamerické patentové žádosti v řízení vlastněné nebo licencované společností Bio-Rad Laboratories, Inc. Nákup produktu zahrnuje omezené, nepřenosné právo na základě tohoto duševního vlastnictví k použití produktu pouze pro interní výzkumné a diagnostické účely. Pouze pro účely COVID-19 uděluje společnost Bio-Rad práva k použití produktu pro komerční aplikace jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně výroby, kontroly kvality nebo komerčních služeb, jako jsou smluvní služby nebo poplatky za služby. Informace týkající se licence pro tato použití lze získat od společnosti Bio-Rad Laboratories. Při použití za jakýmkoli účelem nad rámec testování COVID-19 je odpovědností kupujícího / koncového uživatele získat veškerá další požadovaná práva duševního vlastnictví.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – bezpečnostní opatření

Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pro použití zdravotnickým personálem.

S touto testovací soupravou je oprávněn manipulovat pouze kvalifikovaný personál vyškolený v laboratorních postupech a obeznámený s jejich možnými riziky. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličje a pracujte v souladu se správnou laboratorní praxí.

Osobní ochranné prostředky (OOP)

Při manipulaci s destičkami a práci s pracovními roztoky je doporučeno používat ochranné rukavice. Jakékoli rukavice se sníženou ochrannou schopností by měly být zlikvidovány a vyměněny. Při rozhodování o opětovném použití rukavic exponovaných chemickým látkám zvažte toxicitu chemických látek a faktory, jako je doba expozice, skladování a teplota. Funkce usnadňující výběr rukavic pro zacházení se stroji, testy, oleji a čisticími rozpouštědly:

- Butylové rukavice jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku a chrání před peroxidem, kyselinou fluorovodíkovou, silnými zásadami, alkoholy, aldehydy a ketony.
- Rukavice z přírodní (latexové) pryže se pohodlně nosí a vyznačují se vynikající pevností v tahu, pružností a teplotní odolností.
- Neoprenové rukavice jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku a nabízejí dobrou poddajnost, obratnost prstů, vysokou hustotu a odolnost proti roztržení; chrání před alkoholy, organickými kyselinami a zásadami.
- Nitrilové rukavice jsou vyrobeny z kopolymeru a poskytují ochranu před chlorovanými rozpouštědly, jako je trichlorethylen a tetrachlorethylen; poskytují ochranu při práci s oleji, tuky, kyselinami a žíravinami.

Obsah

Překlady	2
Použité symboly	2
Legislativní upozornění	2
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – bezpečnostní opatření	3
Osobní ochranné prostředky (OOP).....	3
Účel použití	6
Obecné informace.....	6
Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – pracovní postup.....	7
Reagencie a přístroje	7
Reagencie obsažené v soupravě	7
Potřebný materiál, který není součástí dodávky	8
Obecná upozornění a varování	9
Odběr, manipulace a skladování vzorků	10
Použití kontrol.....	11
Manipulace s činidly a skladování.....	11
Testovací souprava Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	11
Pracovní prostory	11
Manipulace se soupravou	11
Protokol testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit.....	12
Přehled	12
Extrakce nukleových kyselin	12
Příprava jedнокrokové RT-PCR reakce.....	13
Nastavení přístroje Bio-Rad CFX96 Dx	14
Zpracování destičky RT-PCR na Systému pro PCR v reálném čase CFX96 Dx.....	15
Analýza dat na Systému pro PCR v reálném čase CFX96 Dx	16
Nastavení přístroje AB7500 Fast Dx.....	16
Analýza dat na systému pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx	17
Interpretace výsledků	18
Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – Kontrola NTC, pozitivní a negativní kontrola.....	18
Analýza dat a interpretace výsledků vzorků pacientů	18
Omezení	20
Analytické parametry	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Analytická citlivost	21
Inkluzivita	24
Analytická specifita (křížová reaktivita).....	24
Klinické hodnocení	26
Literatura	27
Příloha A: Protokol o kvalifikaci přístroje.....	28
Příloha B: Studie ekvivalence vzorků	30

Účel použití

Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 Assay Kit pro polymerázovou řetězovou reakci s reverzní transkripcí (RT-PCR) v reálném čase je určena pro kvalitativní detekci nukleové kyseliny ze SARS-CoV-2 ve vzorcích z horních cest dýchacích, včetně nasofaryngeálních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle, orofaryngeálních a předních nosních výtěrů od osob, u kterých má jejich poskytovatel zdravotní péče podezření na COVID-19. Výsledky slouží k identifikaci RNA SARS-CoV-2, která je obecně detekovatelná ve vzorcích z horních cest dýchacích během akutní fáze infekce. Pozitivní výsledky indikují RNA SARS-CoV-2; ke stanovení infekce pacienta je nutná klinická korelace s anamnézou pacienta a dalšími diagnostickými informacemi. Pozitivní výsledky nevylučují bakteriální infekci ani koinfekci jinými viry. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2 a neměly by být používány jako jediný základ pro rozhodnutí o léčbě pacienta. Negativní výsledky musí být kombinovány s klinickými pozorováními, anamnézou pacienta a epidemiologickými informacemi.

Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je určena k použití kvalifikovaným personálem klinické laboratoře, speciálně vyškoleným a poučeným v technikách RT-PCR a diagnostických postupech in vitro.

Obecné informace

Propuknutí pneumonie způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2) ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v Číně bylo identifikováno a nahlášeno Světové zdravotnické organizaci (WHO) 31. prosince 2019. Rychlé šíření SARS-CoV-2 do mnoha oblastí po celém světě vyžaduje připravenost a reakci ve zdravotnických a laboratorních zařízeních. Dostupnost konkrétních a citlivých testů pro detekci viru je nezbytná pro přesnou diagnostiku případů, posouzení rozsahu ohniska, sledování intervenčních strategií a sledovací studie.

Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je molekulární diagnostický test in vitro obsahující činidla potřebná k provedení testu RT-PCR. Soupravy primerů a sond jsou navrženy k detekci RNA z viru SARS-CoV-2 ve vzorcích z horních cest dýchacích, včetně nasofaryngeálních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle, orofaryngeálních a předních nosních výtěrů od pacientů s podezřením na COVID-19. Další postupy testování a potvrzování by měly být prováděny po konzultaci s odborníkem pro tuto diagnostiku a/nebo jinými institucemi, u nichž je vyžadováno hlášení. Výsledky testů by rovněž měly být hlášeny v souladu s regulačními požadavky. Není znám výkon u asymptomatických pacientů.

Oligonukleotidové primery a sondy pro detekci SARS-CoV-2 jsou shodné s typy uváděnými americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a byly vybrány z oblastí genu virové nukleokapsidy (N1 a N2). Panel je určen pro specifickou detekci SARS-CoV-2 (dvě soupravy primer/sonda). V panelu je také zahrnuta další souprava primer/sonda k detekci genu lidské RNázy P (*RP*) v kontrolních vzorcích a klinických vzorcích. Za účelem provedení testu se RNA izoluje a čistí z kontrolních vzorků a klinických vzorků a poté se přidá do hlavní směsi vytvořené pomocí Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Hlavní směs obsahuje reverzní transkriptázu, která přepisuje RNA na cDNA, a DNA polymerázu, která amplifikuje fragmenty cDNA, které sdílejí homologii se soupravami primer/sonda. Amplifikace specifických cílů je monitorována změnou intenzity fluorescence v rámci specifických vlnových délek excitace/emise pomocí přístroje pro PCR v reálném čase.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Testovací soupravu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit lze použít s přístrojem Bio-Rad CFX96 Dx a Thermo Fisher Scientific, Inc. Systém Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR (Tabulka 1). Pracovní postup se skládá ze čtyř kroků (Tabulka 2).

Tabulka 1. přístrojové vybavení

Katalogové číslo	Název výrobku	Software
12014330	CFX Opus 96 Dx	Software CFX Maestro Dx SE v 2.0 a novější
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termocykler C1000 Dx	Software CFX Manager Dx v 3.1 a novější
4406985 nebo 4406984	Systém pro PCR v reálném čase Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS v 1.4.1 a novější

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – pracovní postup

Tabulka 2. Pracovní postup pro použití testovací soupravy Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Pracovní postup	
Krok 1	Izolace virové RNA ze vzorků z horních cest dýchacích, včetně nasofaryngeálních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle, orofaryngeálních a předních nosních výtěrů
Krok 2	Příprava destičky RT-PCR
Krok 3	Jednokroková reverzní transkripce a PCR
Krok 4	Analýza dat

Reagencie a přístroje

Reagencie obsažené v soupravě

Testovací souprava Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit obsahuje dostatečné množství činidel pro zpracování celkem 200 reakcí (Tabulka 3).

Tabulka 3. Požadované materiály obsažené v testovací soupravě Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Název výrobku	Referenční číslo	Počet (zkumavky)	Objem (μl)	Skladovací podmínky, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1 000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Poznámka: Bezpečnostní listy (SDS) jsou k dispozici na [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com).

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

Pracovní roztoky a spotřební materiál:

Pracovní roztoky pro purifikaci RNA

Testovací souprava Fisher Scientific MagMAX pro izolaci virových/patogenních nukleových kyselin (katalogová čísla A48310, A42352) a QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalogová čísla 52906, 52904) jsou validovány pro použití s testovací Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit podle pokynů výrobce.

Poznámka: Automatizovaná extrakce (v systému QIAcube nebo Kingfisher) pomocí těchto souprav je výrobcem podporována a vyžaduje ověření.

Obecné pracovní roztoky a spotřební materiál pro PCR v reálném čase

Pro přípravu kontrol je vyžadován fosfátový pufr, pH 7,4 (Thermo Fisher, katalogové číslo 10010023, nebo ekvivalent). Další materiály, které jsou potřebné pro provoz soupravy testovací Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na systémech pro PCR v reálném čase Bio-Rad a Thermo Fisher Scientific, uvádí Tabulka 4 a Tabulka 5.

Tabulka 4. Materiály potřebné pro provoz na systému pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx a CFX96 Dx, které nejsou součástí dodávky

Katalogové číslo Bio-Rad	Název	Počet ks v balení	Skladovací podmínky
MSB1001	Adhesivní opticky propustná folie Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, lepicí, optická	100	15 °C až 30 °C
HSP9955 nebo ekvivalent*	HSP9955, 96jamkové tvrdé destičky pro PCR, nízký profil, tenká stěna, bílé jamky	50	15 °C až 30 °C

* Viz brožuru tvrdých destiček pro PCR společnosti Bio-Rad 5496, která uvádí i další 96jamkové destičky s barevným pláštěm / bílými jamkami pro PCR

Tabulka 5. Materiály potřebné ke zpracování na systému pro PCR v reálném čase AB7500Fast Dx, které nejsou součástí dodávky

Vědecký katalog Thermo Fisher, číslo	Název výrobku	Počet (každý)	Skladovací podmínky
4311971	Optická lepicí fólie MicroAmp	100	15 °C až 30 °C
4346906	Rychlá optická 96jamková reakční destička MicroAmp s čárovým kódem, 0,1 ml	20	15 °C až 30 °C

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Přístrojové vybavení, software a obecné laboratorní vybavení:

Obecné laboratorní vybavení potřebné pro použití testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit, které není součástí dodávky, uvádí Tabulka 6.

Tabulka 6. Laboratorní vybavení, které je požadováno, ale není součástí dodávky

Popis	Zdroj
Jednokanálové a vícekanálové nastavitelné pipety (1,00 µl až 1 000 µl)	Rainin nebo Eppendorf
Mikrocentrifuga	Více dodavatelů
Mikrotitrační centrifuga s rotorem, který pojme standardní mikrodestičky	Více dodavatelů
Laboratorní mixér, vortex nebo ekvivalent	Více dodavatelů
Laboratorní mrazničky • -30 °C až -10 °C • ≤ -70 °C	Více dodavatelů
96jamkový chladicí blok nebo led	Více dodavatelů
Nelepidivé RNase-free mikrocentrifugační zkumavky (1,5 ml a 2,0 ml)	Více dodavatelů
Sterilní pipetovací špičky s aerosolovou bariérou (filtrované)	Více dodavatelů

Obecná upozornění a varování

1. Pouze pro diagnostické použití in vitro (IVD).
2. Pouze pro profesionální použití.
3. Pozitivní výsledky prokazují přítomnost RNA SARS-CoV-2.
4. Se všemi biologickými vzorky je třeba zacházet jako s infekčním materiálem. Používejte bezpečné laboratorní postupy.
5. Důkladně očistěte a vydezinfikujte všechny pracovní povrchy čerstvě připraveným roztokem 0,5% chlornanu sodného (10% bělidla) v deionizované nebo destilované vodě a poté v 70% alkoholu.
6. Abyste minimalizovali kontaminaci nukleovou kyselinou, dekontaminujte pracovní desku, pipety a vybavení a oddělte oblast pro manipulaci se vzorkem a RNA/DNA od oblasti pro přípravu testu.
7. Optimalizujte pracovní postup a prostor, abyste zabránili kontaminaci přenesením z dokončených reakcí PCR.
8. Zajistěte, aby systém pro PCR v reálném čase a automatizační systém měly vyhrazený prostor v samostatných oblastech, aby nedocházelo ke kontaminaci amplikony.
9. Provedte nastavení testu a přidání šablony na různých místech pomocí specializovaných pipet.
10. Při práci s chemikáliemi a zacházení se vzorky dodržujte správné laboratorní bezpečnostní postupy.
11. Při přepravě a práci s různými činidly často měňte rukavice.
12. Nedodržení postupů a podmínek popsanych v tomto dokumentu může ovlivnit kvalitu výsledků a způsobit nepříznivé účinky.
13. Nenahrazujte činidla testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit jinými činidly.
14. Nastavení a přidání šablony musí být provedeno za podmínek bez RNázy/DNázy.
15. Doporučuje se, aby byly přístroje před použitím s testovací soupravou Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit řádně zkontrolovány pomocí zavedených testovacích protokolů. Viz protokol o kvalifikaci přístroje uvedený v příloze A.
16. Zajistěte, aby byla na všech zařízeních prováděna pravidelná údržba a kalibrace podle doporučení výrobce.
17. Používejte špičky a činidla bez nukleázy a rutinně čistěte pipety.

18. Zajistěte, aby byl používán pouze doporučený protokol tepelného cyklování.
19. K amplifikaci PCR nepoužívejte vodu upravenou diethylpyrokarbonátem (DEPC).
20. Pečlivě dodržujte poskytnuté postupy a pokyny, abyste zajistili správné provedení testu. Jakákoli odchylka od postupů a pokynů může ovlivnit výsledek testu.
21. Falešně pozitivní výsledky se mohou objevit, pokud přenos vzorků není během manipulace a zpracování vzorků dostatečně kontrolován.

Odběr, manipulace a skladování vzorků

Pro získání citlivých a přesných výsledků testů je důležitý adekvátní odběr, skladování a přeprava vzorků. Pro zajištění dobré kvality vzorků a výsledků se důrazně doporučuje proškolení ve správných postupech odběru vzorků. Jako vhodný zdroj informací lze použít CLSI MM13-Ed2 (srpen 2020).

1. Kritéria přijetí vzorků
 - Vzorky by měly být odebrány do sterilních označených zkumavek a odeslány podle požadavků testovací laboratoře.
2. Kritéria pro odmítnutí vzorků
 - Vzorky, které nebyly předem schváleny pro testování, a vzorky, které jsou nesprávně označeny, nebudou testovány, dokud nebudou získány požadované informace.
3. Sběr vzorků
 - Viz pokyny CDC nebo Světové zdravotnické organizace (WHO) pro odběr, manipulaci a testování klinických vzorků od osob na onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19).
 - Postupujte podle pokynů výrobce prostředků pro odběr vzorků.
 - Stěry by měly být odebírány pouze pomocí stěrových tyčinek se syntetickou špičkou, jako je nylon nebo Dacron®, a hliníkovým nebo plastovým dříkem. Stěrové tyčinky z alginátu vápenatého jsou nepřijatelné a bavlněné stěrové tyčinky s dřevěnými dříky se nedoporučují. Okamžitě vložte stěrové tyčinky do sterilních zkumavek obsahujících 2–3 ml virového transportního média nebo univerzálního transportního média.
4. Přeprava vzorků
 - Vzorky musí být zabaleny, odeslány a přepraveny v souladu s aktuálním vydáním nařízení o nebezpečném zboží Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA). Při zasílání potenciálních vzorků 2019-nCoV do zkušební laboratoře dodržujte přepravní předpisy pro biologické látky UN 3373, kategorie B.
 - Skladujte vzorky při teplotě 2–8 °C, přepravujte přes noc do testovací laboratoře na chladicím bloku. Pokud je vzorek zmrazen na –70 °C nebo nižší teplotu, přepravujte přes noc do testovací laboratoře na suchém ledu.
5. Uchovávání vzorků
 - Vzorky lze skladovat při teplotě 2–8 °C po dobu až 72 hodin.
 - Pokud se očekává opoždění extrakce, vzorky skladujte při teplotě –70 °C nebo nižší.
 - Extrahovaná nukleová kyselina by měla být skladována při teplotě 4 °C, pokud má být použita do 4 hodin, nebo –70 °C nebo nižší, pokud je skladována déle než 4 hodiny.

Použití kontrol

Kontroly určené pro použití s testovací soupravou Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit:

- K detekci kontaminace činidel a/nebo prostředí je nutná kontrola bez přítomnosti templátu (NTC). NTC používá vodu bez RNázy/DNázy místo klinického vzorku s minimálně jednou jamkou na jednu reakční destičku.
- K detekci podstatného selhání reverzní transkriptázy a/nebo činidla, včetně integrity primeru a sondy, je nutná pozitivní kontrola. Test využívá standard Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, který je vyroben ze syntetických RNA transkriptů obsahujících pět genových cílů: *E*, *N*, *ORF1ab*, *RdRP* a *S* geny SARS-CoV-2, každý kvantifikovaný na 200 000 kopií/ml spolu s pozadím lidské genomové DNA. Tento kontrolní materiál se přidá do matrice podobné vzorku, aby se dosáhlo konečné koncentrace 1 000 kopií/ml, a nukleová kyselina se extrahuje. Na každou dávku extrahovaných vzorků musí být zahrnuta jedna pozitivní kontrola, s minimálně jednou jamkou pozitivní kontroly na jednu reakční destičku.
- Negativní kontrola je nutná k detekci selhání kroku extrakce nebo kontaminace činidlem/prostředím. Test využívá negativní kontrolu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control, která je vyráběna s lidskou genomovou DNA a RNA. Tento kontrolní materiál se přidá do vzorkovité matrice a nukleová kyselina se extrahuje. Na každou dávku extrahovaných vzorků musí být zahrnuta jedna negativní kontrola, s minimálně jednou jamkou negativní kontroly na jednu reakční destičku.

Manipulace s činidly a skladování

Testovací souprava Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

- Souprava obsahuje RT-PCR supermix, testovací oliga, pozitivní a negativní kontrolu.
- Doporučuje se skladování při teplotě -20°C s minimálními cykly zmrazení a rozmrazení.

Pracovní prostory

Všechna nezbytná bezpečnostní opatření by měla být přijata podle zásad dobré laboratorní praxe. Musí být rovněž přijata preventivní opatření, aby se zabránilo křížové kontaminaci vzorků.

Pro následující postupy je nutné použít oddělené pracovní prostory:

- Extrakce nukleových kyselin
- Příprava činidel (například příprava hlavní směsi)
 - Prostor, kde probíhá příprava činidel, nesmí být kontaminován žádnými vzorky ani používanými roztoky. Před vstupem do oblasti, kde probíhá práce s nukleovými kyselinami, je třeba vyměnit ochranné prostředky (plášť, rukavice).
- Přidání nukleové kyseliny
- Příprava přístrojového vybavení (například termocyklery)

Manipulace se soupravou

Při práci s RNA by měla být vždy používána odpovídající mikrobiologická aseptická technika. Ruce a prachové částice mohou být zdrojem bakterií a plísní a jsou nejčastějším zdrojem kontaminace RNázou. Při manipulaci s činidly, zkumavkami a vzorky RNA vždy noste latexové, vinylové nebo nitrilové rukavice bez prášku, abyste zabránili kontaminaci RNázou z povrchu kůže nebo z laboratorního vybavení. Rukavice často měňte a zkumavky udržujte uzavřené. Pracujte rychle,

a pokud je to možné, udržujte materiál v průběhu pracovního postupu na chladicích blocích, abyste zabránili degradaci RNA endogenními nebo reziduálními RNázami. Očistěte pracovní povrchy, pipety atd. 10% bělidlem nebo jinými roztoky, které mohou zničit nukleové kyseliny a RNázy. Chcete-li eliminovat zrychlené poškození plastů a kovů, po použití 10% bělidla otřete 70% ethanolem. Ujistěte se, že je odstraněno veškeré bělidlo, aby se vyloučily možné chemické reakce mezi bělidlem a guanidin thiokyanátem, který je přítomen v extrakčních činidlech.

Protokol testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Přehled

Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je určena ke kvalitativní detekci RNA ze SARS-CoV-2 ve vzorcích z horních cest dýchacích, včetně nasofaryngeálních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle, orofaryngeálních a předních nosních výtěrů. Test detekuje dvě oblasti genu nukleokapsidy SARS-CoV-2 (*označované jako N1 a N2*) a konstitutivně exprimovaný lidský gen *RP*, vše v jedné reakci. Detekce virové RNA pomáhá nejen při diagnostice nemoci, ale také poskytuje epidemiologické a kontrolní informace.

Test se skládá ze dvou hlavních kroků: (1) extrakce RNA ze vzorků pacientů a (2) jednokroková amplifikace reverzní transkripce a polymerázové řetězové reakce a detekce cílů *N1 a N2* specifických pro SARS-CoV-2, která detekuje virovou infekci, a test *RP*, který detekuje lidskou nukleovou kyselinu.

Popis jednotlivých kroků testu

Nukleové kyseliny se izolují a čistí ze vzorků z horních cest dýchacích pomocí soupravy pro izolaci nukleových kyselin Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit nebo soupravy QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, podle pokynů výrobce. Vyizolované nukleové kyseliny jsou reverzně transkribovány a amplifikovány pomocí prostředku Reliance One-Step Multiplex RT-Qpcr Supermix. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos obsahuje směs primerů a sond pro geny SARS-CoV-2 (*N1 a N2*) a lidský gen *RP*, která umožňuje multiplexní detekci sledovaných genů.

Extrakce nukleových kyselin

Výkon testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit závisí na množství a kvalitě templátové RNA purifikované z lidských vzorků. Níže uvedené komerční extrakční soupravy a postupy jsou určeny a validovány pro izolaci a k získání čisté RNA:

- Souprava pro izolaci virových/patogenních nukleových kyselin Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (katalogová čísla A48310, A42352)
- Souprava QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalogová čísla 52906, 52904)

Při extrakci vzorku postupujte podle pokynů doporučených výrobcem. Do každé extrakční dávky musí být zahrnuta pozitivní kontrola a negativní kontrola.

Poznámka: Automatizovaná extrakce (v systému QIAcube nebo Kingfisher) pomocí těchto souprav je výrobcem podporována a vyžaduje validaci.

Příprava kontrol

Pozitivní kontrola: Napipetujte 5 µl standardu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard do zkumavky obsahující 995 µl fosfátového pufru (PBS). Zpracujte stejným způsobem jako vzorek pacienta a proveďte extrakci nukleové kyseliny společně s dalšími vzorky podle pokynů výrobce.

Negativní kontrola: Napipetujte 5 µl Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control do zkumavky obsahující 995 µl PBS. Zpracujte stejným způsobem jako vzorek pacienta a proveďte extrakci nukleové kyseliny společně s dalšími vzorky podle pokynů výrobce.

Příprava jednokrokové RT-PCR reakce

1. Zajistěte, aby byly extrahované vzorky RNA rozmrazeny na ledu.

Poznámka: Nevortexujte vzorky RNA. Vzorky RNA mohou být smíchány poklepáním na zkumavky s následnou krátkou centrifugací, aby se obsah soustředil na dno zkumavek.

2. Rozmrázte všechny součásti soupravy na ledu.
3. Důkladně promíchejte krátkým vortexováním každé zkumavky, abyste zajistili homogenitu, poté krátkou centrifugací soustředte obsah na dně každé zkumavky

Poznámka: Reliance One-Step Multiplex Supermix je viskózní. Před zahájením přípravy testovací směsi je zásadní použít vortex.

4. Příprava hlavní směsi RT-PCR:
 - a. Připravte hlavní směs podle počtu vzorků pacientů a kontrol, které mají být testovány, navyšte objem o 10 % (Tabulka 7) při testování více než 1 vzorku.
 - b. Krátce zvortexujte hlavní směs a krátkou centrifugací soustředte obsah na dno zkumavky.

Tabulka 7. Objem složek hlavní směsi RT-PCR

Komponent	Objem pro 1 vzorek (µl)	Objem pro 96 vzorků (µl)	Objem pro N vzorků (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Voda bez RNázy/DNázy	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Objem na reakci	10,0	1 056	(10,0 x N) x 1,1

5. Napipetujte 10 µl hlavní směsi do příslušných jamek destičky RT-PCR.
6. Přidejte 10 µl vody bez RNázy/DNázy do jamky určené pro NTC.
7. Přidejte 10 µl činidla pro negativní kontrolu do jamky určené pro negativní kontrolu.
8. Přidejte 10 µl činidla pro pozitivní kontrolu do jamky určené pro pozitivní kontrolu.
9. Ke zbývajícím jamkám přidejte 10 µl extrahovaného vzorku RNA do každé jamky.
10. Destičku utěsněte pomocí těsnicí fólie Microseal 'B' PCR Place Sealing Film nebo optické lepicí fólie MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Destičku zvortexujte po dobu 30 sekund vysokou rychlostí.
12. Odstředte reakční destičku RT-PCR po dobu 30 sekund při 1 000 RCF, vzduchové bubliny budou odstraněny a směs pro RT-PCR reakci sedimentuje. Pokud se nepodaří bubliny odstranit, destičku znovu otočte.
13. Následně vložte reakční destičku RT-PCR do přístroje pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx nebo AB7500 Fast Dx.

Nastavení přístroje Bio-Rad CFX96 Dx

Následující pokyny se týkají používání testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na počítačem řízeném systému Real-Time PCR CFX96 Dx. Podrobnější informace naleznete v instrukčním manuálu k přístroji.

RT-PCR zpracovávaná pomocí softwaru Bio-Rad CFX Maestro Dx SE nebo CFX Manager Dx sestává ze tří stupňů:

1. Nastavení protokolu
2. Nastavení destičky
3. Spuštění RT-PCR reakce

Nastavení protokolu cyklování pro systém pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx nebo CFX96 Dx

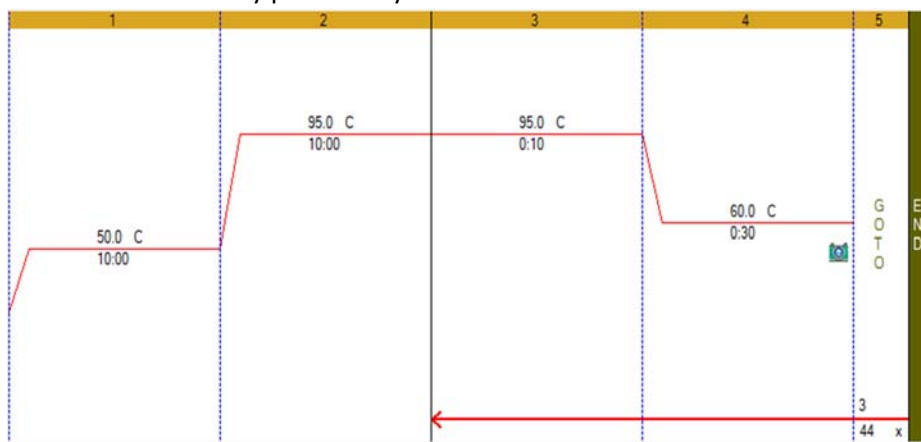
1. Kliknutím na položku **File** (Soubor) -> **New** (Nový) -> **Protocol** (Protokol) v panelu nabídek otevřete Protocol Editor (Editor protokolu).
2. Změňte objem vzorku na 20 µl.
3. Upravte protokol cyklování podle pokynů v části Tabulka 8 níže:

Tabulka 8. Protokol tepelného cyklování

Číslo kroku	Krok cyklování	Teplota (°C)	Čas	Počet cyklů
1	Reverzní transkripce	50	10 minut	1
2	Aktivace enzymu	95	10 minut	1
3	Denaturace	95	10 sekund	45
4	Hybridizace / elongace / odečet destičky	60	30 sekund	
5	Přejděte na krok 3 a opakujte 44krát	--	--	

4. Potvrďte, že krok 4 zahrnuje odečet destičky, jak je v kroku indikováno symbolem kamery.
5. Chcete-li do kroku 4 přidat odečet destičky, klikněte na zvýrazněný krok a poté klikněte na položku **Add Plate Read to Step** (Přidat odečet destičky do kroku).

Obrázek 1: Závěrečný protokol cyklování



6. Uložte protokol kliknutím na **File** (Soubor) -> **Save As** (Uložit jako).
7. Pojmenujte soubor protokolu „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“.
8. Klepnutím na tlačítko Ok zavřete obrazovku Protocol Editor (Editor protokolu).

Nastavení destičky pro systém pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx nebo CFX96 Dx

1. Kliknutím na položku **File** (Soubor) -> **New** (Nový) -> **New Plate** (Nová destička) na panelu nabídek otevřete Plate Editor (Editor destiček).
2. Zvolte možnost **Settings** (Nastavení) -> **Plate Size** (Velikost destičky) -> zvolte 96 jamek.
3. Zvolte možnost **Settings** (Nastavení) -> **Plate Type** (Typ destičky) -> zvolte BR White.
4. Rozbalte rozevírací nabídku napravo od **režimu skenování** a vyberte možnost **All Channels** (Všechny kanály).
5. Zvýrazněte jamky, kde budou na destičce vzorky a kontroly. Chcete-li zvýraznit všechny jamky, klikněte na levý horní roh obrázku destičky.
6. Klikněte na položku **Select Fluorophores** (Vybrat fluorofory) a vyberte FAM, HEX a Texas Red zaškrtnutím políčka Selected (Vybrané) napravo od fluoroforu (zrušte zaškrtnutí SYBR). Změny provedete kliknutím na OK.
7. Definujte typ vzorku pro každou jamku zvýrazněním jamek a poté vyberte příslušný identifikátor z rozevírací nabídky Sample Type (Typ vzorku).
8. Aplikujte **cílové názvy a fluorofory** na všechny jamky zvýrazněním jamek a zaškrtnutím políčka Load (Načíst) nalevo od každého fluoroforu uvedeného v sekci Target Name (Název cíle). Chcete-li zahrnout název cíle, nahraďte <none> (žádný) v otevřeném textovém poli napravo od fluoroforu následně:
FAM – SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Tip: Po změně každého cílového názvu klikněte na Enter, aby se změna promítla v rozložení destičky.
9. Uložte soubor kliknutím na možnost **File** (Soubor) -> **Save As** (Uložit jako).
10. Pojmenujte soubor destičky „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**“.
11. Klikněte na položku **Save** (Uložit) pro použití.
12. Zavřete soubor kliknutím na možnost **File** (Soubor) -> **Close** (Zavřít).

Zpracování destičky RT-PCR na Systému pro PCR v reálném čase CFX96 Dx

1. Vyberte nástroj z rozevírací nabídky Select Instrument (Vybrat nástroj) v Startup Wizard (Průvodci spuštěním).
2. V Startup Wizard (Průvodci spuštěním) klikněte v části Select run type (Vybrat typ běhu) na možnost User-defined (Definováno uživatelem). Tím se otevře panel Run Setup (Nastavení běhu).
3. Na kartě Protocol (Protokol) klikněte na položku **Select Existing** (Vybrat existující).
4. Vyberte soubor protokolu cyklování „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**“.
5. Klepnutím na možnost Open (Otevřít) použijete.
6. Potvrďte, že protokol cyklování je nastaven podle části Tabulka 8.
7. Klikněte na kartu Plate (Destička) na panelu Run Setup (Nastavení běhu).
8. Klikněte na možnost **Select Existing** (Zvolit existující).

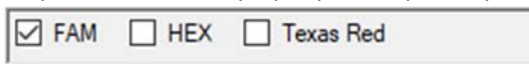
9. Vyberte soubor nastavení destičky „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**“.
10. Klepnutím na možnost **Open** (Otevřít) použijete.
11. Klepněte na kartu **Start Run** (Spustit běh) v panelu Run Setup (Nastavení běhu).
12. Vyberte přístroj v části Start Run on Selected Blocks (Spustit běh ve vybraných blocích) zaškrtnutím políčka nalevo od názvu nástroje.
13. Vložte destičku do přístroje.
14. Klikněte na tlačítko **Start Run** (Spustit běh).
15. Definujte název souboru pro soubor běhu a kliknutím na tlačítko **Save** (Uložit) spustíte běh.

Analýza dat na Systému pro PCR v reálném čase CFX96 Dx

Po dokončení běhu se datový soubor automaticky otevře. Chcete-li otevřít soubor, který byl uzavřen, klikněte na položku **File** (Soubor) -> **Open** (Otevřít) -> **Data File** (Datový soubor) -> a vyberte datový soubor z nabídky.

Chcete-li analyzovat data, upravte základní a prahové hodnoty pro každý fluorofor na kartě Quantification (Kvantifikace).

1. Klikněte na položku **Settings** (Nastavení) -> **Cycles to Analyze** (Cykly pro analýzu) -> zadejte „5“ do první buňky a nahraďte tak výchozí nastavení „1“. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
2. Zrušte výběr fluoroforů **HEX** a **Texas Red** zrušením zaškrtnutí příslušných polí pod grafem amplifikace. Mělo by být vybráno pouze políčko **FAM**.



3. Vyberte měřítko protokolu zaškrtnutím políčka **Log Scale** v pravém dolním rohu grafu amplifikace.

4. Vizuálně zkontrolujte tvar křivek. Všechny jamky, ve kterých proběhla amplifikace v kanálu **FAM**, by měly vykazovat exponenciální nárůst hodnot RFU až do reakčních plateau.
5. Není-li tvar křivek exponenciální, provádí se manuální nastavení základní linie. Chcete-li ručně definovat výchozí úroveň, vyberte **Settings** (Nastavení) -> **Baseline Threshold** (Prahová hodnota). Zvýrazněte jamku, kterou chcete upravit, zadejte 2 do buňky **Baseline Begin** (Začátek výchozí úrovně), zadejte číslo cyklu, který je o 2 cykly napřed před zahájením nárůstu křivky amplifikace v buňce **Baseline End** (Konec výchozí úrovně). Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.
6. Nastavte práh **FAM** v grafu amplifikace kliknutím a tažením prahové čáry, dokud nebude ležet v exponenciální fázi fluorescenčních křivek a nad jakýmkoli signálem pozadí.
7. Potvrďte výchozí úroveň a definujte prahovou hodnotu pro kanály **HEX** a **Texas Red** výběrem příslušného fluoroforu v kroku 2 a opakováním procesu definovaného výše.

Nastavení přístroje AB7500 Fast Dx

Následující pokyny jsou nezbytné pro zpracování testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na systému pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx. Podrobnější informace o nastavení destičky a protokolu cyklování najdete v příručce k přístroji pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx.

1. Spustíte software 7500.
2. V panelu nabídek vyberte **File** (Soubor) -> **New** (Nový).

3. Definujte následující
 - a. **Test – standardní křivka (absolutní kvantifikace),**
 - b. **Kontejner – 96jamkový, čirý,**
 - c. **Šablona – prázdný dokument,**
 - d. **Provozní režim – standardní 7500.**
4. Přiřadte názvy fluroforů podle části Tabulka 9.

Tabulka 9: Požadované fluorofory

Fluorofor	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Poznámka: U testu N2 je kanál VIC použitelný pro detekci tohoto cíle.

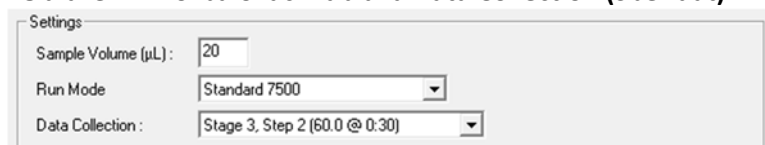
5. Zvolte možnost **Passive Reference** (Pasivní reference) -> **None** (Žádná).
6. Definujte protokol cyklování pomocí hodnot uvedených v části Tabulka 10

Tabulka 10. Protokol tepelného cyklování pro systém AB7500 Fast Dx

Krok cyklování	Teplota (°C)	Čas	Počet cyklů
Reverzní transkripce	50	10 minut	1
Aktivace enzymu	95	10 minut	1
Denaturace	95	10 sekund	45
Hybridizace/elongace	60	30 sekund	

7. Definujte krok sběru dat výběrem fáze 3, krok 2 (60,0 v 0:30) z rozbalovací nabídky Data Collection (Sběr dat), vyberte fázi 3, krok 2 (60,0 v 0:30), viz obrázek 2.

Obrázek 2: Rozbalovací nabídka Data Collection (Sběr dat)



Analýza dat na systému pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx

Následující pokyny jsou nezbytné pro analýzu výsledků získaných pomocí testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit se systémem pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx. Podrobnější informace o analýze dat naleznete v instrukčním manuálu k přístroji pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx.

Nastavení výchozích a prahových hodnot

1. Vyberte položku **File** (Soubor) -> **Open** (Otevřít) -> a vyberte datový soubor, který chcete analyzovat.
2. Vyberte kartu **Result** (Výsledek) v levém horním rohu softwaru.
3. Klikněte na kartu **Amplification Plot** (Graf amplifikace).
4. Zvýrazněním všech vzorků dosáhnete zobrazení všech křivek amplifikace.
5. Nastavte položku **Data** (Data) na **Delta Rn vs. Cycle** (Delta Rn vs. cyklus) na pravé straně panelu.
6. Nastavte **Detector** (Detektor) na **N1**.

7. Nastavte možnost **Line Color** (Barva čáry) na **Detector Color** (Barva detektoru).
8. Vyberte možnost **Manual Ct** (Manuální Ct) a **Manual Baseline** (Manuální výchozí úroveň) v nabídce **Analysis Settings** (Nastavení analýzy). Neměňte výchozí hodnoty manuální výchozí úrovně.
9. Klikněte a potáhněte prahovou linii, dokud nebude ležet v exponenciální fázi fluorescenčních křivek a nad všemi signály pozadí.
10. Klikněte na tlačítko **Analyze** (Analyzovat) v pravém dolním rohu okna. Červená prahová hodnota se změní na zelenou, což znamená, že data byla zanalyzována.
11. Opakujte kroky 6–10 pro analýzu výsledků pro každou soupravu markerů.

Interpretace výsledků

Před interpretací výsledků pacienta je třeba zkontrolovat NTC (no template control), pozitivní kontrolu a negativní kontrolu. Pokud kontroly nejsou platné, výsledky pacienta nelze interpretovat.

Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit – Kontrola NTC, pozitivní a negativní kontrola

No template control – NTC (Kontrola bez přítomnosti templátu)

Reakce NTC pro SARS-CoV-2 RT-PCR oligo mix by neměly vykazovat pozitivní signály v žádném kanálu (FAM, HEX nebo Texas Red) pro žádný ze tří testovaných cílů, *N1*, *N2* nebo *RP*. Pokud některá z reakcí NTC vykazuje pozitivitu, mohlo dojít ke kontaminaci vzorku. V takovém případě zrušte běh a opakujte test se zbytkovou extrahovanou nukleovou kyselinou za přísného dodržování pokynů. Pokud je výsledek opakovaného testu opakovaně pozitivní, zopakujte extrakci a znovu otestujte všechny vzorky, které byly do dané dávky zahrnuty.

Positive Control (Pozitivní kontrola)

Pozitivní kontrola dává pozitivní výsledky ($C_q < 40$) pro detekci souprav primerů a sond *N1*, *N2* a *RP*.

Negative Control (Negativní kontrola)

Negativní kontrola dává pozitivní výsledek pro *RP* primery a sondy ($C_q < 40$) a negativní výsledky pro SARS-CoV-2 *N1* a *N2*.

Analýza dat a interpretace výsledků vzorků pacientů

Posouzení výsledků testů klinických vzorků by mělo být provedeno až po důkladné kontrole pozitivních i negativních kontrol a ověření správnosti naměřených dat. Předpokládaný průběh kontrol soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR assay je uveden v části Tabulka 11.

Tabulka 11. Předpokládaný průběh kontrol testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Typ kontroly	Název externí kontroly	Slouží k monitorování	SARS-CoV-2		Interní kontrola	Očekávaná Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	Voda bez RNázy/DNázy	Kontaminace činidel a/nebo prostředí	Negativní	Negativní	Negativní	Cq ≥ 40 nebo N/A		
Negativní	SARS-CoV-2 Negative	Kontaminace činidel a/nebo prostředí	Negativní	Negativní	Pozitivní	Cq ≥ 40 nebo N/A	Cq ≥ 40 nebo N/A	< 40
Pozitivní	SARS-CoV-2 Standard	Chyba v kvalitě činidla, včetně integrity primeru a sondy	Pozitivní	Pozitivní	Pozitivní	< 40	< 40	< 40

Pokud některá kontrola nesplňuje tato kritéria, může se jednat o chybné nastavení experimentu nebo špatnou interpretaci naměřených dat. V takovém případě zrušte běh a proveďte nový test.

RP (interní kontrola)

Všechny klinické vzorky by měly vykazovat pozitivní signály s *RP* primery a sondou (Cq < 40), což indikuje přítomnost lidské *RP* RNA. Selhání detekce *RP* v jakémkoli klinickém vzorku může naznačovat následující:

- nesprávnou extrakci nukleové kyseliny z klinických materiálů vedoucí ke ztrátě RNA a/nebo degradaci RNA;
- absenci dostatečného množství lidského buněčného materiálu v důsledku špatného odběru nebo ztráty integrity vzorku;
- nesprávné nastavení a provedení testu,
- chybu na straně činidla nebo zařízení.

Pokud test *RP* nepřinese pozitivní výsledek pro klinický vzorek u člověka, interpretujte jej takto:

- Pokud jsou hodnoty SARS-CoV-2 *N1* a *N2* pozitivní, a to i při absenci pozitivního *RP*, měl by být výsledek považován za platný. Je možné, že některé vzorky nemusí vykazovat *RP* jako pozitivní (Cq < 40) kvůli nízkému počtu buněk v původním klinickém vzorku. Negativní signál *RP* nevylučuje přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 v klinickém vzorku.
- Pokud jsou všechny markery SARS-CoV-2 a *RP* pro vzorek negativní, měl by být výsledek považován za neplatný. Pokud je k dispozici zbytkový vzorek, opakujte postup extrakce a opakujte test. Pokud po opětovném testování zůstanou všechny markery negativní, uveďte výsledky jako neplatné a měl by být odebrán nový vzorek.

Markery SARS-CoV-2 (*N1* a *N2*)

- SARS-CoV-2 je detekován, pokud mají všechny kontroly předpokládaný průběh a amplifikační křivky pro markery SARS-CoV-2 (*N1* a *N2*) překročí prahovou hranici během 40 cyklů. *RP* může, ale nemusí být pozitivní, jak je popsáno výše, ale výsledek SARS-CoV2 je stále platný.
- SARS-CoV-2 není detekován, pokud mají všechny kontroly předpokládaný průběh a všechny amplifikační křivky SARS-CoV-2 (*N1*, *N2*) NEPŘEKROČÍ prahovou hranici do 40 cyklů A amplifikační křivka RNázy P PŘEKROČÍ prahovou hranici do 40 cyklů.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

- Výsledek je neprůkazný, pokud mají všechny kontroly předpokládaný průběh a křivky amplifikace pro jeden z markerů SARS-CoV-2 (N1 nebo N2, ale ne oba markery) překročí práh cyklu během 40 cyklů. Extrahovaná RNA by měla být znovu testována. Pokud zbytková RNA není k dispozici, znovu extrahujte RNA ze zbytkového vzorku a proveďte nový test. Pokud je dosaženo stejného výsledku, nahlaste neprůkazný výsledek.
- Výsledek je neplatný, pokud mají všechny kontroly předpokládaný průběh a amplifikační křivky pro markery SARS-CoV-2 (N1, N2) A marker RP NEPŘEKROČÍ prahovou hodnotu cyklu do 40 cyklů. Extrahovaná RNA ze vzorku by měla být znovu testována. Pokud zbytková RNA není k dispozici, znovu extrahujte RNA ze zbytkového vzorku a proveďte nový test. Pokud je testovaný vzorek negativní pro všechny markery a RP, výsledek je neplatný a je třeba zvážit odebrání nového vzorku od pacienta.

Interpretaci vám usnadní pokyny, které uvádí Tabulka 12.

Tabulka 12. Průvodce interpretací výsledků soupravy testovací Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

SARS-CoV-2 Výsledek N1	SARS-CoV-2 Výsledek N2	Interní kontrola Výsledek RP	Interpretace	Akce
Pozitivní (Cq < 40)	Pozitivní (Cq < 40)	Pozitivní nebo negativní	Detekován SARS-CoV-2	Podle potřeby vzorky skladujte při teplotě -70 °C a výsledky nahlaste příslušnému úřadu.
Pokud je pouze jeden ze dvou cílů pozitivní (Cq < 40)		Pozitivní nebo negativní	Neprůkazné	Opakujte testování nukleové kyseliny a/nebo znovu extrahujte a opakujte RT-PCR. Pokud opakovaný výsledek zůstává neprůkazný, obraťte se na příslušný úřad s žádostí o pokyny k přenosu vzorku nebo další pokyny.
Negativní (Cq ≥ 40 nebo N/A)	Negativní (Cq ≥ 40 nebo N/A)	Pozitivní (Cq < 40)	SARS-CoV-2 nebyl detekován	Oznamte výsledky příslušnému úřadu.
Negativní (Cq ≥ 40 nebo N/A)	Negativní (Cq ≥ 40 nebo N/A)	Negativní (Cq ≥ 40 nebo N/A)	Neplatný výsledek	Opakujte extrakci a RT-PCR. Pokud opakovaný výsledek zůstane neplatný, zvažte odebrání nového vzorku od pacienta.

Omezení

1. Testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit byla validována pouze pro použití v systémech pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx a AB7500 Fast Dx.
2. Výkon testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit byl stanoven ve vzorcích z horních cest dýchacích, včetně nasofaryngeálních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle, orofaryngeálních a předních nosních výtěrů. Použití testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit pro jiné typy vzorků nebylo hodnoceno a výkonnostní charakteristiky takového použití jsou neznámé.
3. Spolehlivé výsledky závisí na správném odběru, skladování a zacházení s vzorky.
4. Tento test se používá k detekci SARS-CoV-2 RNA ve vzorcích horních cest dýchacích odebraných v univerzálním transportním médiu (UTM) nebo v univerzálním virovém transportním systému (UVT). Testování dalších typů vzorků pomocí testovací soupravy Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit může vést k nepřesným výsledkům.

5. Detekce RNA SARS-CoV-2 může být ovlivněna metodou odběru vzorků, individuálními faktory pacienta (například přítomností příznaků) a/nebo stádiem infekce.
6. Výsledkem provedeného testu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je kvalitativní hodnocení vzorků pacientů, kteří jsou pozitivní na SARS-CoV-2. Uživatel na základě naměřených výsledků RT-PCR pro kontroly a vzorky pacientů rozhodne o pozitivní nebo negativní detekci SARS-CoV-2. Uvedené hodnoty by neměly být používány nebo interpretovány jako kvantitativní.
7. Stejně jako u jiných molekulárních testů mohou mutace v cílových oblastech testovací soupravy Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit ovlivnit vazbu primeru a/nebo sondy, což může mít za následek selhání detekce přítomnosti viru.
8. Vzhledem k inherentním rozdílům mezi technologiemi se doporučuje, aby uživatelé před přechodem z jedné technologie na druhou provedli ve své laboratoři studie korelace metod, aby kvalifikovali technologické rozdíly. Stoprocentní shodu mezi výsledky nelze očekávat vzhledem k výše uvedeným rozdílům mezi technologiemi. Uživatelé by měli vždy dodržovat své vlastní specifické standardy a pravidla.

Analytické parametry

Analytická citlivost

Byly provedeny studie meze detekce (LoD), ke stanovení nejnižší detekovatelné koncentrace SARS-CoV-2, při které je 95 % nebo více všech (skutečně pozitivních) replikátů pozitivně testovaných pomocí testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit. Studie LoD byly provedeny pomocí simulovaných vzorků pacientů složených ze syntetického viru SARS-CoV-2 (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, kat. č. 0505-0126) titrovaného na pozadí sdružené matrice negativního nasofaryngeálního výtěru SARS-CoV-2 před purifikací nukleových kyselin. Testována byla řada dvojnásobného ředění v rozmezí od 31,5 do 500 kopií na ml. Dvacet replikátů pro každou koncentraci bylo extrahováno buď pomocí soupravy QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit nebo Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit. Extrahované vzorky nukleové kyseliny byly následně testovány pomocí testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na systému CFX96 Dx a AB7500 Fast Dx. Hodnota LoD byla stanovena jako nejmenší množství viru, které bylo detekováno s alespoň 19 replikáty s pozitivním testem jak pro gen N1, tak pro gen N2.

Výsledky LoD testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit při detekci SARS-CoV-2 ze vzorků extrahovaných pomocí soupravy QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit jsou uvedeny v tabulkách 13 a 14. V systému CFX96 Dx je hodnota LoD 125 virových kopií/ml (tabulka 13). Systém CFX Opus 96 Dx a AB7500 Fast Dx mají LoD 250 virových kopií/ml (tabulka 14 a 15). Výsledky LoD testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit při detekci SARS-CoV-2 ze vzorků extrahovaných pomocí soupravy pro izolaci virové/patogenní nukleové kyseliny Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit jsou uvedeny v tabulkách 16–18. V systému CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx je LoD 125 virových kopií/ml. Závěr provedeného měření – rozsah LoD je 125–250 virových kopií/ml na obou přístrojích bez ohledu na metodu purifikace nukleové kyseliny (tabulka 19).

Tabulka 13. Výsledky CFX96 Dx LoD pro vzorky extrahované pomocí soupravy QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase CFX96 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	N/A	N/A	N/A	N/A
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabulka 14. Výsledky LoD na systému CFX Opus 96 Dx pro vzorky extrahované pomocí soupravy QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabulka 15. Výsledky LoD na systému AB7500 Fast Dx pro vzorky extrahované pomocí soupravy QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase AB7500 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabulka 16. Výsledky LoD na systému CFX96 Dx pro vzorky extrahované pomocí soupravy MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase CFX96 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Tabulka 17. Výsledky LoD na systému CFX Opus 96 Dx pro vzorky extrahované pomocí soupravy MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase CFX Opus 96 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabulka 18. Výsledky LoD na systému AB7500 Dx pro vzorky extrahované pomocí soupravy MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

SARS-CoV-2 kopii/ml	Systém pro PCR v reálném čase AB7500 Dx			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty	Pozitivní replikáty / celkový počet replikátů	Průměrná Cq pro pozitivní replikáty
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabulka 19. Souhrn LoD, testovací souprava Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	Souprava MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
CFX96 Dx	125 kopií/ml	125 kopií/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopií/ml	125 kopií/ml
AB7500 Dx	250 kopií/ml	125 kopií/ml

Inkluzivita

Sekvence Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (primery a sondy) pro *N1*, *N2* a *RP* byly vyvinuty společností CDC. Společnost CDC provedla srovnání s oligonukleotidovým primerem a sekvencemi sond diagnostického panelu RT-PCR v reálném čase CDC 2019 nCoV se všemi veřejně dostupnými sekvencemi nukleových kyselin pro SARS-CoV-2 v Globální iniciativě pro sdílení všech údajů o chřipce (GISAID, <https://www.gisaid.org>) k 20. červnu 2020 k prokázání předpokládané inkluzivity diagnostického panelu CDC 2019 nCoV RT-PCR v reálném čase. V této studii bylo použito hodnocení 31 623 dostupných sekvencí SARS-CoV-2 v GISAID. S výjimkou jedné neshody nukleotidů s frekvencí >1 % (2,00 %) na třetí pozici sondy *N1* byla frekvence všech neshod <1 %, což naznačuje, že prevalence těchto neshod byla sporadická. Pouze jedna sekvence (0,0032 %) měla dvě nukleotidové neshody v sondě *N1* a jedna další sekvence z jiného izolátu (0,0032 %) měla dvě nukleotidové neshody v reverzním primeru *N1*. Nebylo zjištěno, že by sekvence měly více než jednu neshodu v jakékoli oblasti primeru/sondy *N2*.

Riziko jedné neshody vedoucí k významné ztrátě reaktivity a falešně negativním výsledkům je nízké vzhledem ke konstrukci primerů a sond s teplotami tání > 60 °C a provozním podmínkám testu s teplotou hybridizace při 55 °C za účelem tolerance jedné až dvou neshod.

Analytická specifita (křížová reaktivita)

Analýza in silico pro patogeny uvedené v tabulce 20 byla provedena stažením jedné referenční sekvence GenBank na genom pro každý z organismů. Referenční sekvence byly porovnány proti genům *N1* a *N2* Bio-Rad SARS-CoV-2 pro všechny možné kombinace (přímý primer, reverzní primer, sonda a reverzní komplementy pro všechny), aby se určilo procento homologie. Pokud některá z těchto kombinací primerů byla mapována na sekvenci na opačná vlákna s homologií > 80 %, vztaženo na stejný cíl v krátké vzdálenosti (≤ 100 bp) od sebe, potenciální amplifikace byly označeny. Na základě toho se při analýze in silico neočekává žádná potenciální nezamýšlená zkřížená reaktivita, kromě SARS-koronaviru (SARS-CoV) s genem *N2*.

In-silico analýza pro soupravu *N1* primer/sonda ukázala vysokou sekvenční homologii sondy *N1* se SARS-CoV a netopýřího genomu podobnému koronaviru SARS. Přímé a reverzní primery však nevykazovaly žádnou sekvenční homologii SARS-CoV s netopýřím genomem podobným koronaviru SARS. U kombinace výsledků primerů a sondy neexistují žádné významné homologie s lidským genomem, jinými koronaviry nebo lidskou mikroflórou, které by predikovaly potenciálně falešně pozitivní výsledky RT-PCR.

Tabulka 20. Analýza in silico pro SARS-CoV-2

Patogeny testovány in-silico	Nezamýšlená křížová reaktivita s <i>N1</i>	Nezamýšlená křížová reaktivita s <i>N2</i>
SARS-CoV	Nebyl detekován	Homologie odpovídá 92 %*
MERS-koronavirus	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus A	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus B1	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus B2	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus C	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus D	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský adenovirus E	Nebyl detekován	Nebyl detekován

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Patogeny testovány in-silico	Nezamýšlená křížová reaktivita s N1	Nezamýšlená křížová reaktivita s N2
Lidský adenovirus F	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský metapneumovirus (hMPV)	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Virus parainfluenzy 1	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Virus parainfluenzy 2	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Virus parainfluenzy 3	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Virus parainfluenzy 4	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Influenza A H3N2	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Influenza A H2N2	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Influenza A H7N9	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Influenza A H1N1	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Influenza B	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský enterovirus A	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Lidský enterovirus B	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus E, bovinní enterovirus	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus F	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus G, prasečí enterovirus 9	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus H, opičí enterovirus A	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus J kmen 1631	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus J kmen N203	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Respirační syncytiální virus	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Rhinovirus A, lidský rhinovirus 89	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Rhinovirus A, lidský rhinovirus 1 kmen ATCC VR-1559	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Rhinovirus B	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Rhinovirus C, lidský rhinovirus C	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Rhinovirus C, lidský rhinovirus NAT001	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Haemophilus influenzae</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Legionella pneumophila</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován
Enterovirus (např. EV68)	Nebyl detekován	Nebyl detekován
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Nebyl detekován	Nebyl detekován

* Analýza forward primeru genu N2 ukázala vysokou homologii s netopýřími koronaviry podobnými SARS. Sekvence reverzního primeru a sondy však nevykazovaly žádnou významnou homologii s lidským genomem, jinými koronaviry nebo lidskou mikroflórou, která by predikovala potenciální falešně pozitivní výsledky RT-PCR. Kombinací výsledků primerů a sondy nelze predikovat potenciální falešně pozitivní výsledky RT-PCR.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Kromě analýzy *in silico* uvádí organizace CDC analytickou specifitu a exkluzivitu, která prokazuje očekávané výsledky pro každý organismus uvedený v tabulce 21 s cílem ukázat, že konečné výsledky nejsou těmito viry ovlivněny.

Tabulka 21. Specifita/exkluzivita hlášená organizací CDC

Virus	Kmen	Zdroj	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Konečný výsledek
Lidský koronavirus	229E	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Lidský koronavirus	OC43	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Lidský koronavirus	NL63	Klinický vzorek	0/3	0/3	Neg.
Lidský koronavirus	HKU1	Klinický vzorek	0/3	0/3	Neg.
MERS-koronavirus		Izolát	0/3	0/3	Neg.
SARS-koronavirus		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Bocavirus		Klinický vzorek	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Izolát	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H1N1)		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Influenza A(H3N2)		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Influenza B		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Lidský adenovirus, typ 1	Ad71	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Lidský metapneumovirus		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Respirační syncytiální virus	Dlouhý A	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Rhinovirus		Izolát	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Izolát	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Izolát	0/3	0/3	Neg.

Klinické hodnocení

Účinnost testovací Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit s nasofaryngeálními výtěry byl hodnocen pomocí 34 jednotlivých negativních klinických vzorků a 34 potvrzených pozitivních klinických vzorků. Vzorky získané pomocí iSpecimen byly odebrány od pacientů se známky a příznaky infekce horních cest dýchacích. Vzorky byly odebrány kvalifikovaným personálem podle instrukcí v manuálu, odpovídajícím způsobem zpracovány a uloženy zmrazené při teplotě -80°C . Pozitivní vzorky představovaly širokou škálu virové zátěže a zahrnovaly slabě pozitivní vzorky. Vzorky byly opatřeny výsledky získanými pomocí vysoce citlivého molekulárního komparátoru.

Nukleová kyselina byla purifikována ze 68 klinických vzorků pomocí soupravy pro izolaci nukleových kyselin Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit s použitím objemu vzorku 200 μl a elučního objemu 100 μl . Vzorky byly randomizovány, zaslepeny a hodnoceny testovací soupravou Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit od společnosti Bio-Rad s použitím systému pro PCR v reálném čase Bio-Rad CFX96 Dx, který má podobnou hodnotu LoD jako systém pro PCR v reálném čase AB7500 Fast Dx. Pro studii klinického hodnocení byla použita souprava pro izolaci nukleových kyselin MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, protože hodnota LoD byla v rozmezí 2x LoD stanoveného metodou extrakce QIAmp Viral RNA Mini na obou přístrojích. Výsledky získané ze vzorků testovaných

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

pomocí testovací soupravy Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit společnosti Bio-Rad byly porovnány s výsledky získanými z testu molekulárního komparátoru.

Výsledky klinické studie (tabulka 22) ukazují 97,1% pozitivní procentuální shodu (PPA) s 95% intervalem spolehlivosti 85,1 % – 99,5 % a 100% negativní procentuální shodu (NPA) s 95% intervalem spolehlivosti 89,9 % – 100 %.

Tabulka 22. PPA a NPA testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit proti komparátoru

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Pozitivní test komparátoru	Negativní test komparátoru	Celkem	PPA [95% CI]	NPA [95% CI]
Pozitivní test	33	0	34	97,1% [85,1%–99,5%]	100% [89,9%-100%]
Neprůkazné	1	0	0		
Test negativní	0	34	34		
Celkem	34	34	68		

Při počátečním testování byly zjištěny dva nesouhlasné výsledky (vzorek 37 a 65); výsledek testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit byl neprůkazný a test molekulárního komparátoru byl pozitivní. Opakování testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na vzorku 37 vyřešilo neprůkazný výsledek a potvrdilo, že vzorek je pozitivní. Nedostatečný zbytkový vzorek zabránil opětovnému testování vzorku 65.

Literatura

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revidováno v prosinci 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. 19. března 2020, Světová zdravotnická organizace, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (přístup k 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Příloha A: Protokol o kvalifikaci přístroje

Účel

Účelem této přílohy je poskytnout návod k přípravě testovacích vzorků k ověření funkčnosti testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit koncovým uživatelem.

Požadované materiály

Popis	Množství	Součástí soupravy
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 lahvička	Ano
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 lahvička	Ano
Fosfátový pufr (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Ne

* Uvedené množství je určeno pro přípravu jedné soupravy obsahující 9 simulovaných vzorků.

Opatření

Pozitivní kontrola poskytovaná testovací soupravou Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit se skládá z RNA transkriptu kódujícího geny SARS-CoV-2 N1 a N2 a lidské genomové DNA pro amplifikaci genu RP. Tato kontrola je neinfekční. Kontroly Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard i Negative jsou pouze na jedno použití; nezmrazujte je opakovaně. S testovací soupravou Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit zacházejte v souladu se zásadami dobré laboratorní praxe.

Kontrolní materiály a další součásti soupravy musí být skladovány při odpovídajících teplotách, jak je popsáno v Návodu k použití (IFU), po rozmrazení musí být uchovávány na ledu. Extrahované vzorky RNA by měly být během přípravy a použití uchovávány v chladu.

Pokyny pro přípravu testovacích vzorků před extrakcí pomocí soupravy QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit

1. Připravte dostatečné množství pufru AVL (s nosnou RNA) pro 9 vzorků podle pokynů výrobce.
2. Označte tři 1,5ml zkumavky bez RNázy jako A, B a C. Označte devět 1,5ml zkumavek jako 1–9.
3. Napipetujte 995 µl PBS do zkumavky „A“ a poté přidejte 5 µl standardu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobře promíchejte.
4. Napipetujte 900 µl PBS do zkumavky „B“ a poté přidejte 100 µl zkumavky „A“. Dobře promíchejte.
5. Napipetujte 995 µl PBS do zkumavky „C“, poté přidejte 5 µl produktu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Dobře promíchejte.
6. Napipetujte 560 µl pufru AVL obsahující nosnou RNA do každé z devíti zkumavek označených 1–9.
7. Přidejte 140 µl ze zkumavky A do každé ze zkumavek 1–3.
8. Přidejte 140 µl ze zkumavky B do každé ze zkumavek 4–6.
9. Přidejte 140 µl ze zkumavky C do každé ze zkumavek 7–9.
10. Extrahujte vzorky pomocí soupravy QIAamp Viral RNA Mini Kit podle pokynů výrobce a vzorky eluujte v 60 µl AVE.

Pokyny pro přípravu testovacích vzorků před extrakcí pomocí soupravy Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

1. Označte tři 1,5ml zkumavky bez RNázy jako A, B a C.
2. Napipetujte 995 µl PBS do zkumavky „A“ a poté přidejte 5 µl standardu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobře promíchejte.
3. Napipetujte 900 µl PBS do zkumavky „B“ a poté přidejte 100 µl zkumavky „A“. Dobře promíchejte.
4. Napipetujte 995 µl PBS do zkumavky „C“, poté přidejte 5 µl produktu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Napipetujte 10 µl proteinázy K ze soupravy MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit do každé z devíti jamek označených jako 1–9 na 96jamkové destičce s hlubokými jamkami.
6. Přidejte 200 µl ze zkumavky A do každé z jamek 1–3.
7. Přidejte 200 µl ze zkumavky B do každé z jamek 4–6.
8. Přidejte 200 µl ze zkumavky C do každé z jamek 7–9.
9. Extrahujte vzorky pomocí soupravy MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit podle pokynů výrobce a eluujte vzorky ve 100 µl elučního roztoku.

Test extrahovaných vzorků

Postupujte podle pokynů v Návodu k použití soupravy Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Kit. Otestujte alespoň jednou každý vzorek se střední koncentrací, nízkou koncentrací a negativní vzorek.

Očekávané výsledky

Zkumavky 1–3 a jamky 1–3 obsahují střední koncentraci SARS-CoV-2 a měly by být pozitivní na N1, N2 a RP.

Zkumavky 4–6 a jamky 4–6 obsahují nízkou koncentraci SARS-CoV-2 a měly by být pozitivní na N1, N2 a RP.

Zkumavky 7–9 a jamky 7–9 jsou negativní vzorky a měly by být negativní na N1 a N2, ale pozitivní na RP.

Kritéria přijatelnosti

Negativní vzorky (zkumavky 7–9): 100 % (3/3) by mělo být v souladu s očekávanými výsledky.

Střední vzorky (zkumavky 1–3): 100 % (3/3) by mělo být v souladu s očekávanými výsledky.

Slabě pozitivní vzorky (zkumavky 4–6): Minimálně 66 % (2/3) by mělo být v souladu s očekávanými výsledky.

Příloha B: Studie ekvivalence vzorků

Byla provedena studie ekvivalence typu vzorků s cílem zjistit, zdali je senzitivita detekce určitého viru ovlivněna u vzorků derivovaných z klinických matric jiného charakteru než nasofaryngeální stěry. Specificky schopnost testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) detekovat SARS-CoV-2 u koncentrace 3x LoD dříve stanovené v nasofaryngeálních výtěrech (tabulka A1) byla vyhodnocena z předních nosních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle a orofaryngeálních výtěrů. LoD v NP byl dříve stanoven jako nejnižší detekované množství virů, kdy bylo pozitivně testováno minimálně 95 % replikátů; detekce na úrovni 3x LoD je považovaná za ekvivalentní. Další informace najdete v části LoD.

Studie ekvivalence typu vzorku používala získané vzorky inaktivovaného viru SARS-CoV-2 doplněné do poolu klinicky negativních předních nosních výtěrů, výtěrů ze střední nosní mušle nebo orofaryngeálních výtěrů. Vytvořené vzorky byly připraveny přidáním každého viru jednotlivě při 3x LoD do poolu klinických negativních matric, a to pro každý typ vzorku. Pozitivní a negativní kontrolní vzorky byly připraveny pomocí přesného diagnostického standardu SARS-CoV-2 a negativních kontrol cyklu (Bio-Rad, kat.č. 16008441, 16008440) doplněných do poolu spojené klinicky negativní matrice pro každý typ vzorku. Každý vzorek byl extrahován v trojím provedení pomocí soupravy QUIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl vstupu vzorku a 60 µl elučního objemu). Nukleová kyselina z těchto extrakcí byla testována na systému CFX 96 Touch se soupravou Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) dle pokynů v návodu k použití.

Tabulka A1. Souhrn LoD virových kmenů vyhodnocených ve studii ekvivalence typů vzorků

Virus	Kmen	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/ml

Všechny kontroly fungovaly podle očekávání. Pro každou z klinických matric byly získané vzorky obsahující virus SARS-CoV-2 testované jako pozitivní dle očekávání a testované jako negativní v kontrolním vzorku bez viru (tabulka A2).

Tabulka A2. Výsledky studie ekvivalence typů vzorků

Typ vzorku	Test N1		Test N2	
	Počet pozitivních	Prům Cq	Počet pozitivních	Prům Cq
Nasofaryngeální výtěr	3/3	37,83	3/3	38,78
Přední nosní výtěr	3/3	36,89	3/3	38,56
Výtěr ze střední mušle	3/3	35,36	3/3	36,00
Orofaryngeální výtěr	3/3	37,41	3/3	37,21

Tyto údaje svědčí pro ekvivalentní senzitivitu testovací soupravy Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) v detekci SARS-CoV-2 v nasofaryngeálních výtěrech, předních nosních výtěrech, výtěrech ze střední nosní mušle a orofaryngeálních výtěrech.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

TECHNICKÁ POMOC

Obraťte se na regionální pobočku společnosti Bio-Rad. Kontaktní informace najdete na www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

*For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com*

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340